



Insuficiência cardíaca direita: causas e tratamento

AUTOR: [Barry A Borlaug, MD](#)

EDITOR DA SEÇÃO: [Donna Mancini, médica](#)

EDITOR ADJUNTO: [Susan B Yeon, médica, advogada](#)

Todos os tópicos são atualizados à medida que novas evidências se tornam disponíveis e nosso [processo de revisão por pares](#) é concluído.

Revisão da literatura atualizada até: **abril de 2026.**

Este tópico foi atualizado pela última vez em: **11 de abril de 2025.**

INTRODUÇÃO

A insuficiência cardíaca direita (ICD) é uma síndrome clínica na qual os sintomas e sinais são causados por disfunção das estruturas do coração direito (predominantemente o ventrículo direito [VD], mas também o aparelho valvar tricúspide e o átrio direito), resultando em comprometimento da capacidade do coração direito de perfundir os pulmões em pressões venosas centrais normais [1-4]. Os termos ICD e disfunção do VD não são sinônimos, visto que alguns pacientes apresentam disfunção do VD assintomática e nem toda ICD é causada por disfunção do VD. Muitas doenças cardiovasculares específicas levam à síndrome clínica de ICD por meio de diversos mecanismos.

Este tópico abordará a avaliação da causa e o tratamento da insuficiência cardíaca direita. As manifestações clínicas, o diagnóstico e a fisiopatologia da insuficiência cardíaca direita são discutidos separadamente. (Consulte "[Insuficiência cardíaca direita: Manifestações clínicas e diagnóstico](#)".)

Outros aspectos da IC são discutidos separadamente, incluindo o diagnóstico e a avaliação da IC, o tratamento da IC com fração de ejeção reduzida e o tratamento da IC com fração de ejeção preservada. (Consulte "[Insuficiência cardíaca: Manifestações clínicas e diagnóstico em adultos](#)", "[Determinação da etiologia e gravidade da insuficiência cardíaca ou cardiomiopatia](#)", "[Visão geral do tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida em adultos](#)", "[Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada: Manifestações clínicas e diagnóstico](#)" e "[Tratamento e prognóstico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada](#)".).

AVALIAÇÃO DA CAUSA DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DIREITA

Abordagem geral — O processo de avaliação da causa da IC direita se sobrepõe ao processo de diagnóstico da IC direita, começando com a avaliação das manifestações clínicas e exames diagnósticos que não apenas corroboram o diagnóstico de IC direita, mas também fornecem informações sobre a sua causa, com avaliações adicionais, se necessário, para identificar a causa. (Consulte ["Insuficiência cardíaca direita: Manifestações clínicas e diagnóstico"](#), seção sobre 'Manifestações clínicas' e ["Insuficiência cardíaca direita: Manifestações clínicas e diagnóstico"](#), seção sobre 'Diagnóstico' .)

Avaliação baseada na apresentação clínica — Como os pacientes com insuficiência cardíaca direita (ICD) geralmente apresentam uma condição antecedente que causa ou predispõe à ICD, a apresentação clínica do paciente (por exemplo, histórico médico, sintomas, sinais, exames iniciais e ecocardiografia) frequentemente sugere fortemente a causa da ICD. A avaliação de cada uma das seguintes condições é discutida com mais detalhes no tópico vinculado. (Consulte ["Insuficiência cardíaca direita: Manifestações clínicas e diagnóstico"](#), seção sobre "Contextos clínicos comuns" .)

Insuficiência cardíaca direita aguda — Em pacientes com insuficiência cardíaca direita aguda, a síndrome de apresentação pode ajudar a direcionar a avaliação para a causa provável. Síndromes de apresentação comuns incluem:

- **Dispneia aguda e hipertensão pulmonar (HP)**
 - **Embolia pulmonar** – A embolia pulmonar geralmente se apresenta com dispneia de início agudo, dor torácica pleurítica e tosse, mas os sintomas podem ser inespecíficos ou ausentes. A abordagem diagnóstica varia dependendo da estabilidade hemodinâmica do paciente e da probabilidade pré-teste. (Veja ["Apresentação clínica e avaliação diagnóstica do adulto não grávido com suspeita de embolia pulmonar aguda"](#) e ["Embolia pulmonar: Epidemiologia e patogênese em adultos"](#) .)
 - **A síndrome da angústia respiratória aguda (SARA)** tipicamente se apresenta com dispneia progressiva, aumento da necessidade de oxigênio e infiltrados alveolares em exames de imagem torácica, algumas horas ou dias após um evento desencadeante ([tabela 1](#)) [5]. O diagnóstico de SARA é feito após a exclusão de edema pulmonar cardiogênico e outras causas de insuficiência respiratória hipoxêmica aguda e infiltrados bilaterais. (Ver ["Síndrome da angústia respiratória aguda: características clínicas, diagnóstico e complicações em adultos"](#), seção "Diagnóstico" .)
- **Dispneia de início recente com disfunção primária do ventrículo direito** – Embora a disfunção sistólica do ventrículo direito seja observada na maioria dos pacientes com

insuficiência cardíaca direita, nesses pacientes, a disfunção sistólica do ventrículo direito é uma característica dominante.

- **O infarto agudo** do miocárdio (IAM) do ventrículo direito (IAMVD) apresenta-se com sintomas agudos de infarto do miocárdio, incluindo dor torácica, náuseas, vômitos e diaforese. A apresentação de IAM com hipotensão, distensão venosa jugular e campos pulmonares claros é específica, mas não sensível para IAMVD. O IAMVD deve ser cuidadosamente diferenciado da embolia pulmonar aguda e de outras causas com características clínicas semelhantes. Os achados eletrocardiográficos e os níveis de troponina podem sugerir IAMVD, e a ecocardiografia geralmente é útil para identificar o envolvimento do ventrículo direito. O cateterismo cardíaco com arteriografia coronária pode ser realizado, particularmente se a intervenção coronária percutânea primária for viável. (Ver ["Infarto do miocárdio do ventrículo direito", seção "Diagnóstico"](#) .)
- **Miocardite** – A miocardite apresenta-se de forma variável, com um espectro de sintomas subagudos ou agudos que variam desde a ausência de sintomas até dor torácica, fadiga, insuficiência cardíaca e choque cardiogênico. Critérios foram desenvolvidos para identificar casos clinicamente suspeitos de miocardite, mas o diagnóstico definitivo geralmente é feito por biópsia (por exemplo, endomiocárdica e, em algumas condições, de outros tecidos afetados). A miocardite pode causar insuficiência cardíaca direita por meio do envolvimento direto do ventrículo direito e/ou pelo envolvimento do ventrículo esquerdo e desenvolvimento de hipertensão pulmonar, que pode causar sobrecarga de pressão no ventrículo direito. (Ver ["Manifestações clínicas e diagnóstico de miocardite em adultos"](#) e ["Manifestações clínicas e diagnóstico de sarcoidose cardíaca", seção sobre 'Diagnóstico'](#) .)
- **Precipitação de insuficiência cardíaca direita em um contexto de aumento do retorno venoso.**
 - **Débito cardíaco elevado** – Deve-se suspeitar de insuficiência cardíaca de alto débito em pacientes com insuficiência cardíaca, mas com extremidades bem perfundidas, particularmente naqueles com uma condição comumente associada a um estado de alto débito (por exemplo, presença de uma fístula arteriovenosa para acesso de diálise) [6-8]. O diagnóstico é confirmado pela avaliação hemodinâmica por cateterismo cardíaco direito. Pacientes com insuficiência cardíaca de alto débito frequentemente também apresentam disfunção sistólica do VE e/ou VD, como observado na sepse. (Ver ["Causas e fisiopatologia da insuficiência cardíaca de alto débito"](#) , ["Manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento da insuficiência cardíaca de alto débito"](#) , ["Síndromes sépticas em adultos: Epidemiologia, definições, apresentação clínica, diagnóstico e prognóstico"](#) e ["Avaliação e tratamento de suspeita de sepse e choque séptico em adultos"](#)).

- **Suporte duradouro com DAVI** – O implante de dispositivo de assistência ventricular esquerda (DAVI) pode precipitar insuficiência cardíaca direita (ICD) precoce ou tardia (após a alta hospitalar inicial). Após o implante de DAVI, ocorre um aumento no retorno venoso sistêmico para o coração direito; além disso, a diminuição da pressão e do tamanho da câmara ventricular esquerda após o implante de DAVI causa abaulamento do septo interventricular, o que pode piorar a mecânica do ventrículo direito (VD) com diminuição do volume sistólico do VD e aumento da regurgitação tricúspide. A avaliação inclui cateterismo cardíaco direito e ecocardiografia transtorácica. Os preditores de ICD após o implante de DAVI incluem maior elevação da relação entre a pressão venosa central e a pressão capilar pulmonar ($>0,63$), redução do índice de pulsatilidade da artéria pulmonar e diminuição do índice de trabalho sistólico do VD [1,4]. (Ver "[Gestão de dispositivos de suporte circulatório mecânico de longo prazo](#)", seção sobre 'Insuficiência cardíaca direita' .)
- **Dispneia de início subagudo ou agudo** – Dispneia aguda associada a derrame pericárdico ou hematoma (p. ex., síndrome viral, pós-operatório de cirurgia torácica). O tamponamento cardíaco pode apresentar-se de forma subaguda ou aguda, dependendo da velocidade de acúmulo de líquido pericárdico e do contexto clínico, com sintomas que variam de fadiga e dispneia a choque. Todas as causas de derrame pericárdico podem causar tamponamento. O diagnóstico clínico geralmente baseia-se na avaliação clínica, incluindo ecocardiografia, e é confirmado pela resposta clínica e hemodinâmica à drenagem do líquido pericárdico. O cateterismo cardíaco pode ser realizado para confirmar a presença de características hemodinâmicas compatíveis com tamponamento. (Ver "[Tamponamento cardíaco](#)" .)

Insuficiência cardíaca direita crônica — Os seguintes distúrbios cardiovasculares são causas de IC direita crônica [9-13]. Eles são geralmente diferenciados principalmente pela apresentação clínica e pelos exames iniciais, incluindo ecocardiografia.

- **Hipertensão Pulmonar Crônica (HP)** – A HP em todos os grupos etiológicos ([tabela 2](#)) pode causar insuficiência cardíaca direita (ICD). Os sintomas e sinais da HP são inespecíficos e incluem dispneia e fadiga, dor torácica aos esforços, síncope aos esforços, edema periférico, anorexia e saciedade precoce, além de desconforto e distensão abdominal ([tabela 3](#)). A avaliação de suspeita de HP inclui ecocardiografia transtorácica, que pode fornecer uma estimativa da pressão sistólica da artéria pulmonar e orientar a avaliação subsequente, conforme discutido separadamente. Entre os pacientes com ICD de causa incerta, os achados ecocardiográficos sugestivos de HP e disfunção do ventrículo direito (VD) (por exemplo, pressões elevadas no átrio esquerdo ou doença vascular pulmonar) são as indicações mais comuns para cateterismo cardíaco ([tabela 3](#)). A identificação da causa da HP é importante, pois orienta o tratamento. (Veja

"Características clínicas e diagnóstico de hipertensão pulmonar de etiologia incerta em adultos" e "Terapia específica" abaixo.)

Algumas das causas mais comuns são destacadas aqui:

- **Hipertensão pulmonar (HP) devido a doença cardíaca esquerda (grupo 2)** – A HP em pacientes com insuficiência cardíaca esquerda deve-se tanto à transmissão retrógrada passiva da hipertensão atrial esquerda quanto à vasoconstrição pulmonar e à remodelação vascular que se opõem ao fluxo sanguíneo pelos pulmões [14]. A avaliação diagnóstica inclui ecocardiografia transtorácica, que ajuda a determinar se o cateterismo cardíaco direito é indicado. (Ver "[Hipertensão pulmonar devido a doença cardíaca esquerda \(hipertensão pulmonar do grupo 2\) em adultos](#)", seção sobre '[Avaliação em cenários específicos](#)'.)

As causas comuns de hipertensão pulmonar devido a doença cardíaca esquerda incluem as seguintes condições (ver "[Hipertensão pulmonar devido a doença cardíaca esquerda \(hipertensão pulmonar do grupo 2\) em adultos](#)"):

- Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER) e insuficiência cardíaca com fração de ejeção intermediária (ICFEi) – Em pacientes com insuficiência cardíaca, o diagnóstico de ICFER geralmente é confirmado pela identificação de uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) $\leq 40\%$ (mais comumente por ecocardiografia); o diagnóstico de ICFEi geralmente é confirmado pela identificação de uma FEVE de 41 a 49%. A ICFER (e a ICFEi) pode ser causada por doença cardíaca não isquêmica (por exemplo, cardiomiopatia dilatada, miocardite) ou isquêmica. (Ver "[Insuficiência cardíaca: Manifestações clínicas e diagnóstico em adultos](#)" e "[Determinação da etiologia e gravidade da insuficiência cardíaca ou cardiomiopatia](#)".)
- Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEp) – Em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEp), a FEVE é (por definição) $\geq 50\%$, o que pode tornar o diagnóstico mais desafiador [15]. Os achados do exame físico, os valores ecocardiográficos e os níveis de peptídeos natriuréticos são geralmente mais anormais em pacientes com ICFEp e insuficiência cardíaca direita (ICD) em comparação com pacientes com ICFEp sem ICD [2,16]. A abordagem diagnóstica da ICFEp é discutida separadamente. (Ver "[Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada: Manifestações clínicas e diagnóstico](#)", seção sobre '[Avaliação e diagnóstico](#)'.)

Alguns pacientes apresentam insuficiência cardíaca direita (ICD) sem evidência clara de fatores desencadeantes, e muitos desses pacientes apresentam ICD devido à insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEp) previamente não diagnosticada. Em um estudo longitudinal de pacientes que se apresentaram inicialmente com ICFEp e envolvimento isolado do coração esquerdo, a incidência de

disfunção do ventrículo direito (VD) de início recente foi de 23% em apenas quatro anos [17]. Ao longo de períodos prolongados, a dilatação ventricular e a deterioração da função sistólica são muito maiores no VD do que no ventrículo esquerdo (VE) na IC FEp, e a ICD pode ser um indicador da duração da insuficiência cardíaca esquerda [17].

- Insuficiência cardíaca devido a doença valvar do lado esquerdo (mitral ou aórtica; estenose ou regurgitação). (Ver "[Manifestações clínicas e diagnóstico da regurgitação mitral crônica](#)" , "[Estenose mitral reumática: Manifestações clínicas e diagnóstico](#)" , "[Manifestações clínicas e diagnóstico da regurgitação aórtica crônica em adultos](#)" e "[Manifestações clínicas e diagnóstico da estenose aórtica em adultos](#)" .)
- **Hipertensão arterial pulmonar (grupo 1)** – A avaliação é discutida separadamente. (Consulte "[Características clínicas e diagnóstico da hipertensão pulmonar de etiologia incerta em adultos](#)" e "[Epidemiologia e patogênese da hipertensão arterial pulmonar \(grupo 1\)](#)" .)
- **Hipertensão pulmonar devido a doença pulmonar e/ou hipóxia (grupo 3)** – A hipertensão pulmonar devido a doença pulmonar e/ou hipóxia é discutida separadamente:
 - Apneia obstrutiva do sono. (Ver "[Apresentação clínica e diagnóstico da apneia obstrutiva do sono em adultos](#)" .)
 - Doença pulmonar obstrutiva e/ou restritiva. (Ver "[Doença pulmonar obstrutiva crônica: diagnóstico e estadiamento](#)" , "[Abordagem ao adulto com doença pulmonar intersticial: avaliação clínica](#)" e "[Doenças da parede torácica e fisiologia restritiva](#)" .)
- **Doença cardíaca congênita** – As lesões cardíacas congênitas que causam IC direita são geralmente identificadas por avaliação clínica e ecocardiografia e incluem lesões que causam sobrecarga de volume do VD, condições que causam sobrecarga de pressão do VD (devido a HP e/ou obstrução do fluxo de saída do VD), causas congênitas de doença valvar do lado direito e condições associadas à disfunção ou ausência primária do VD (incluindo pacientes com ventrículo único anatômico ou funcional tratados com procedimento de Fontan) [18].
- As lesões congênitas que causam sobrecarga de volume do ventrículo direito incluem defeitos do septo atrial, regurgitação tricúspide ou regurgitação pulmonar. (Ver "[Manifestações clínicas e diagnóstico de defeitos do septo atrial em adultos](#)" , "[Anomalia de Ebstein: Manifestações clínicas e diagnóstico](#)" e "[Regurgitação pulmonar](#)").

- A hipertensão pulmonar (HP) em pacientes com cardiopatia congênita é predominantemente do grupo 1 e, menos frequentemente, do grupo 2; os grupos 3, 4 e 5 também ocorrem. O grupo 5 inclui algumas cardiopatias congênitas complexas. Vários tipos de shunts intracardíacos (por exemplo, comunicação interventricular, comunicação interatrial) e shunts aórticos (por exemplo, persistência do canal arterial) aumentam o fluxo sanguíneo pulmonar, levando à doença vascular pulmonar progressiva e à HP do grupo 1, com alguns casos progredindo para a síndrome de Eisenmenger. (Ver ["Hipertensão pulmonar com cardiopatia congênita: Manifestações clínicas e diagnóstico"](#) .)
- A obstrução da via de saída do ventrículo direito é um componente da tetralogia de Fallot, e alguns pacientes apresentam obstrução residual da via de saída do ventrículo direito após a correção cirúrgica. (Consulte ["Tetralogia de Fallot \(TOF\): Fisiopatologia, características clínicas e diagnóstico"](#), seção sobre 'Obstrução da via de saída do ventrículo direito' e ["Tetralogia de Fallot \(TOF\): Complicações a longo prazo e acompanhamento após a correção"](#), seção sobre 'Obstrução residual da via de saída do ventrículo direito' .)
- Em pacientes com circulação de Fontan, não há bomba ventricular para impulsionar o sangue para a circulação arterial pulmonar, portanto, as pressões venosas sistêmicas estão cronicamente elevadas. Mesmo pequenas elevações na resistência vascular pulmonar nesses pacientes comprometem substancialmente o fluxo sanguíneo e levam a um risco aumentado de insuficiência cardíaca direita devido à ausência de um ventrículo subpulmonar [19]. (Veja ["Manejo de complicações em pacientes com circulação de Fontan"](#), seção sobre 'Insuficiência cardíaca' .)
- Doença valvar do lado direito – As doenças valvares do lado direito (tricúspide ou pulmonar) (regurgitação ou estenose) são geralmente identificadas e caracterizadas por exame físico e ecocardiografia. Essas lesões valvares podem ser congênitas (p. ex., anomalia de Ebstein com regurgitação tricúspide) ou adquiridas (p. ex., disfunção valvar do lado direito causada por endocardite). Pacientes com fibrilação atrial frequentemente desenvolvem regurgitação tricúspide relacionada à dilatação do anel tricúspide e à regurgitação tricúspide, causando insuficiência cardíaca direita relacionada à sobrecarga de volume, mesmo na ausência de elevação da pressão arterial pulmonar [9,10,17,20]. Pacientes com dispositivos intracardíacos implantados (p. ex., marca-passos, desfibriladores) também podem desenvolver regurgitação tricúspide, mas esses pacientes também apresentam outras causas, como fibrilação atrial ou hipertensão pulmonar, sendo necessário um exame de imagem mais avançado com ecocardiografia tridimensional para diferenciar essas entidades [21].
- Cardiomiopatias – Cardiomiopatias que afetam o VD e/ou o VE podem causar IC direita, incluindo cardiomiopatias dilatadas e restritivas, bem como cardiomiopatia

arritmogênica do ventrículo direito [22]. A ecocardiografia e outros exames de imagem cardíaca (particularmente a ressonância magnética cardiovascular) são usados para identificar e caracterizar essas doenças. (Ver ["Definição e classificação das cardiomiopatias"](#) , ["Cardiomiopatias restritivas"](#) , ["Cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito: Anatomia, histologia e manifestações clínicas"](#) , ["Cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito: Patogênese e genética"](#) e ["Cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito: Avaliação diagnóstica e diagnóstico"](#) .)

- Deve-se suspeitar de pericardite constrictiva em pacientes com insuficiência cardíaca direita (ICD) com histórico prévio de uma possível causa de constrição pericárdica (por exemplo, exposição prévia à radiação torácica ou cirurgia cardíaca prévia) e geralmente o diagnóstico é feito por ecocardiografia, com uso seletivo de exames de imagem seccionais adicionais (tomografia computadorizada ou ressonância magnética). O cateterismo cardíaco esquerdo e direito combinado é o padrão ouro clínico para diferenciar doença pericárdica de causas cardíacas de ICD (como cardiomiopatia restritiva). Os exames para diferenciar essas condições são discutidos em detalhes separadamente. (Consulte ["Pericardite constrictiva: Avaliação diagnóstica"](#), seção sobre ["Exames iniciais"](#) e ["Diferenciação entre pericardite constrictiva e cardiomiopatia restritiva"](#)).

GERENCIAMENTO

Manejo geral — O manejo geral inclui a manutenção do fornecimento de oxigênio aos tecidos, o monitoramento e a otimização do estado volêmico, o suporte hemodinâmico, o controle de arritmias, terapias avançadas para insuficiência cardíaca refratária, cuidados paliativos e restrição de atividades. (Consulte ["Insuficiência cardíaca: Manejo da descompensação aguda e sobrecarga de volume"](#) , ["Visão geral do manejo da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida em adultos"](#) e ["Tratamento e prognóstico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada"](#) .)

Oxigênio suplementar e suporte ventilatório — O oxigênio suplementar é utilizado conforme necessário para tratar a hipoxemia ($SpO_2 < 90\%$) com ventilação assistida , se necessário. Além de auxiliar no fornecimento de O_2 ao organismo , essa intervenção também pode ajudar a reduzir a vasoconstrição hipóxica nos pulmões, que contribui para a hipertensão pulmonar (HP). (Consulte ["Insuficiência cardíaca: Manejo da descompensação aguda e sobrecarga de volume"](#), seção sobre ["Dificuldade respiratória, hipóxia"](#) .)

Monitoramento e restrição de sódio e líquidos — As medidas para o tratamento da insuficiência cardíaca aguda, bem como para o autogerenciamento ambulatorial da insuficiência cardíaca, incluem o monitoramento diário de sintomas, sinais e peso. Diretrizes gerais para restrição de sódio (p. ex., <3 g/dia) e restrição de líquidos (p. ex., 1,5 a

2 L/dia) se aplicam, embora as evidências para limiares específicos sejam limitadas. (Consulte ["Insuficiência cardíaca: Manejo da descompensação aguda e sobrecarga de volume"](#), seção sobre 'Restrição de sódio e líquidos' e ["Autogerenciamento da insuficiência cardíaca"](#) .)

Otimização do estado do volume

- A sobrecarga de volume geralmente é tratada com terapia diurética. A ultrafiltração é uma opção para pacientes com sobrecarga de volume refratária. (Veja ["Insuficiência cardíaca: Manejo da descompensação aguda e sobrecarga de volume"](#) .)
- A sobrecarga de volume em pacientes com insuficiência cardíaca direita (ICD) aguda ou crônica devido à insuficiência cardíaca esquerda (ICE) ou sobrecarga de volume do ventrículo direito (VD) devido à regurgitação tricúspide ou pulmonar é tratada com terapia diurética. Em pacientes com ICD devido à ICE, os diuréticos são a base do tratamento para reduzir as pressões de enchimento dos ventrículos direito e esquerdo. O tratamento da ICE reduz a pós-carga do VD, diminuindo as pressões da artéria pulmonar [23] e também aumentando a complacência da artéria pulmonar [24]. Pacientes com ICD frequentemente apresentam doença renal aguda e crônica concomitante (incluindo síndrome cardiorrenal) e muitas vezes necessitam de doses muito altas de diuréticos, tipicamente administradas por via intravenosa, pois o edema intestinal limita a absorção oral [25-28]. (Ver ["Hipertensão pulmonar devido a doença cardíaca esquerda \(hipertensão pulmonar do grupo 2\) em adultos"](#), seção sobre ["Tratamento da doença cardíaca esquerda subjacente"](#) e ["Síndrome cardiorrenal: Prognóstico e tratamento"](#) e ["Insuficiência cardíaca: Manejo da descompensação aguda e sobrecarga de volume"](#) .)
- A terapia diurética é utilizada para tratar a sobrecarga de volume em pacientes selecionados com sobrecarga de pressão no ventrículo direito (por exemplo, pacientes com hipertensão arterial pulmonar do grupo 1 ou estenose tricúspide), mas a depleção de volume deve ser evitada devido ao risco de descompensação hemodinâmica. (Consulte ["Tratamento e prognóstico da hipertensão arterial pulmonar em adultos \(grupo 1\)"](#), seção sobre ["Diuréticos \(tratamento da insuficiência cardíaca direita crônica\)"](#) e ["Estenose tricúspide"](#), seção sobre ["Tratamento clínico"](#) .)
- Evitar a depleção de volume é particularmente importante nos seguintes contextos clínicos: embolia pulmonar, tamponamento cardíaco, infarto do miocárdio do ventrículo direito e hipertensão pulmonar associada a cardiopatia congênita. (Consulte ["Embolia pulmonar aguda em adultos: Visão geral do tratamento e prognóstico"](#), seção sobre ["Suporte hemodinâmico"](#) ; ["Infarto do miocárdio do ventrículo direito"](#), seção sobre ["Otimização da pré-carga do ventrículo direito"](#) ; ["Hipertensão pulmonar em adultos com cardiopatia congênita: Manejo geral e prognóstico"](#), seção sobre ["Depleção de volume ou](#)

vasodilatação sistêmica'; e "Tamponamento cardíaco", seção sobre 'Cuidados de suporte' .)

- Reposição de volume – Quando a reposição de volume é indicada, geralmente é realizada por meio de infusões intravenosas cuidadosamente monitoradas (por exemplo, alíquotas de 200 a 300 mL de [solução salina](#) normal administradas ao longo de cinco minutos).
- Pacientes com embolia pulmonar aguda com hipotensão ou outros sinais de baixo débito cardíaco (hipoperfusão) são geralmente tratados com reposição volêmica (geralmente limitada a um total de no máximo 500 a 1000 mL de [solução salina](#) normal), seguida de terapia vasopressora caso a hipoperfusão persista. (Ver "[Embolia pulmonar aguda em adultos: Visão geral do tratamento e prognóstico](#)", seção sobre 'Suporte hemodinâmico' .)
- Para pacientes com tamponamento cardíaco com hipotensão ou outros sinais de baixo débito cardíaco, a reposição volêmica é uma medida temporária até que a drenagem do líquido pericárdico seja realizada. (Veja "[Tamponamento cardíaco](#)", seção sobre "[Cuidados de suporte](#)" .)
- Em pacientes com infarto do miocárdio do ventrículo direito (IMVD) com evidência de baixo débito cardíaco, sem congestão pulmonar e com pressão venosa jugular baixa ou normal, realiza-se reposição volêmica para aumentar a pré-carga do ventrículo direito. (Consulte a [seção "Otimização da pré-carga do ventrículo direito"](#) em "[Infarto do miocárdio do ventrículo direito](#)").

Manejo de arritmias — As complicações em pacientes com insuficiência cardíaca direita podem incluir doenças do sistema de condução e arritmias. O manejo dessas condições e o risco de morte súbita baseiam-se em princípios gerais de tratamento, juntamente com abordagens específicas para certas causas de insuficiência cardíaca direita, conforme discutido em revisões de tópicos individuais. (Consulte "[Visão geral do manejo da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida em adultos](#)", seção sobre 'Arritmias e doenças do sistema de condução' e "[Cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito: Tratamento e prognóstico](#)" e " Manejo e prognóstico da sarcoidose cardíaca ", seção sobre 'Arritmias e doenças do sistema de condução' e "[Tratamento e prognóstico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada](#)", seção sobre 'Fibrilação atrial' .)

Restrição de atividade — Pacientes com insuficiência cardíaca sintomática, miocardite ativa, derrame pericárdico ou pericardite constrictiva geralmente são impedidos de praticar esportes competitivos [29]. Recomendações específicas se aplicam a certos tipos de cardiomiopatia, incluindo cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito e miocardite. (Veja "[Atletas: Risco de morte súbita cardíaca e participação em esportes](#)" .)

Terapia específica — Pacientes com determinadas causas de insuficiência cardíaca direita são tratados com as terapias específicas apropriadas, além das medidas gerais mencionadas acima.

Para insuficiência cardíaca direita aguda

- O tratamento da embolia pulmonar aguda com insuficiência cardíaca direita inclui medidas para tratar o tromboembolismo (anticoagulação para pacientes estáveis; reperfusão por trombólise ou trombectomia para pacientes instáveis), além dos cuidados de suporte descritos acima. (Veja ["Embolia pulmonar aguda em adultos: Visão geral do tratamento e prognóstico"](#) .)
- O infarto do miocárdio do ventrículo direito é tratado com reperfusão (intervenção coronária percutânea primária ou fibrinólise) e outras terapias para infarto do miocárdio (além de medidas para otimizar o estado volêmico e fornecer suporte hemodinâmico, conforme descrito acima). (Consulte [a seção "Tratamento" em "Infarto do miocárdio do ventrículo direito"](#) .)
- Certas formas de miocardite que podem causar insuficiência cardíaca direita aguda (por exemplo, miocardite de células gigantes e miocardite eosinofílica necrosante) são tratadas com terapia imunossupressora, conforme discutido separadamente. (Consulte ["Tratamento e prognóstico da miocardite em adultos"](#) e ["Tratamento e prognóstico da miocardite em adultos"](#), seção sobre 'Miocardite de células gigantes' e ["Tratamento e prognóstico da miocardite em adultos"](#), seção sobre 'Miocardite eosinofílica' .)
- O tamponamento cardíaco é tratado pela remoção do líquido pericárdico, seja por via percutânea (pericardiocentese) ou cirúrgica. (Ver ["Derrame pericárdico: Abordagem terapêutica"](#) .)
- Em pacientes com insuficiência cardíaca direita após implante de dispositivo de assistência ventricular esquerda (DAVE), os parâmetros do DAVE são ajustados para minimizar o abaulamento do septo interventricular na ecocardiografia. Medidas adicionais podem ser necessárias, incluindo suporte inotrópico, suporte mecânico do ventrículo direito ou oxigenação por membrana extracorpórea. (Consulte [a seção "Manejo de dispositivos de suporte circulatório mecânico de longo prazo", sobre 'Insuficiência cardíaca direita'](#) .)
- A obstrução da veia cava superior ou inferior pode apresentar sintomas agudos ou crônicos. O tratamento dessas condições é discutido separadamente. (Consulte ["Síndrome da veia cava superior relacionada à malignidade"](#), seção ["Tratamento"](#) e ["Visão geral da obstrução venosa iliocaval"](#), seção ["Tratamento"](#) .)

Para insuficiência cardíaca direita crônica

- Os pacientes com insuficiência cardíaca direita devem ser tratados com terapia farmacológica e com dispositivos padrão, conforme as diretrizes, e conforme tolerado [30]. (Ver "[Visão geral do tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida em adultos](#)" e "[Terapia farmacológica primária para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida](#)" e "[Terapia farmacológica secundária para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida](#)".)
- As terapias vasodilatadoras pulmonares são utilizadas para tratar pacientes com insuficiência cardíaca direita devido à hipertensão arterial pulmonar do grupo 1 ([tabela 2](#)); pacientes selecionados com hipertensão pulmonar dos grupos 2, 3 ou 4 podem ser candidatos a alguns desses agentes, conforme discutido separadamente. (Consulte "[Tratamento da hipertensão arterial pulmonar \(grupo 1\) em adultos: Terapia específica para hipertensão pulmonar](#)" e "[Hipertensão pulmonar devido a doença cardíaca esquerda \(hipertensão pulmonar do grupo 2\) em adultos](#)", seção sobre 'Terapia direcionada para hipertensão pulmonar' e "[Hipertensão pulmonar devido a doença pulmonar e/ou hipoxemia \(hipertensão pulmonar do grupo 3\): Tratamento e prognóstico](#)", seção sobre 'Nossa abordagem' e "[Hipertensão pulmonar tromboembólica crônica: Terapia específica para hipertensão pulmonar](#)" e "[Manejo de complicações em pacientes com circulação de Fontan](#)" e "[Manejo de complicações em pacientes com circulação de Fontan](#)", seção sobre 'Terapia vasodilatadora pulmonar').
- Certas formas de miocardite que podem causar insuficiência cardíaca direita crônica (por exemplo, sarcoidose cardíaca) são tratadas com terapia imunossupressora. (Consulte "[Manejo e prognóstico da sarcoidose cardíaca](#)", seção sobre 'Terapias imunossupressoras' e "[Tratamento e prognóstico da miocardite em adultos](#)", seção sobre 'Manejo de distúrbios específicos').
- O tratamento da cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito inclui medidas para prevenir a morte súbita cardíaca, tratar arritmias sintomáticas e reduzir o risco de progressão. (Ver "[Cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito: tratamento e prognóstico](#)".)
- Pacientes com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica são tratados com terapia anticoagulante e devem ser encaminhados para avaliação de tromboendarterectomia pulmonar. (Veja "[Hipertensão pulmonar tromboembólica crônica: manejo inicial e avaliação para tromboendarterectomia da artéria pulmonar](#)".)
- Intervenções específicas (por exemplo, cirurgia ou técnicas percutâneas) são indicadas para pacientes com cardiopatia congênita; um exemplo é o fechamento de comunicação interatrial em pacientes com shunt da esquerda para a direita hemodinamicamente significativo sem hipertensão pulmonar significativa. A cirurgia valvar é indicada para pacientes com disfunção valvar cardíaca direita ou esquerda grave e sintomática

(regurgitação ou estenose), conforme discutido nas revisões de tópicos individuais. (Consulte ["Regurgitação tricúspide: Manejo e prognóstico"](#), seção sobre 'Cirurgia da valva tricúspide' e ["Estenose da valva pulmonar em adultos: Manejo"](#), seção sobre 'Indicações para intervenção' e ["Estenose tricúspide"](#), seção sobre 'Indicações para intervenção' e ["Regurgitação pulmonar"](#), seção sobre 'Intervenção' .)

- A pericardite constrictiva hemodinamicamente estável em estágio inicial (subagudo) pode responder a um teste com terapia anti-inflamatória (um anti-inflamatório não esteroidal associado à [colchicina](#)), mas pacientes refratários e aqueles com pericardite constrictiva em estágio avançado devem ser encaminhados para pericardiectomia cirúrgica. (Consulte a [seção "Manejo da pericardite constrictiva: tratamento e prognóstico"](#) .)

Manejo da insuficiência cardíaca refratária — O manejo da insuficiência cardíaca direita refratária depende da apresentação clínica e da causa.

Abordagem da sobrecarga de volume refratária — Pacientes com sobrecarga de volume refratária, apesar da terapia diurética inicial, são tratados com o aumento gradual da dose do diurético e combinações de diuréticos, conforme discutido separadamente. Se essas medidas não forem bem-sucedidas, a hemodiálise ou a hemofiltração podem ser utilizadas para a remoção do fluido. (Consulte ["Causas e tratamento do edema refratário em adultos"](#) e ["Causas e tratamento do edema refratário em adultos"](#), seção sobre 'Manejo do edema refratário' .)

Abordagem ao baixo débito cardíaco — Pacientes com evidência de baixo débito cardíaco com hipoperfusão causada por disfunção sistólica do VD e/ou VE são tratados com inotrópicos intravenosos como medida temporária, enquanto o tratamento para as causas específicas é administrado (ver ["Terapia específica"](#) acima). Por exemplo, pacientes com IAM agudo complicado por disfunção sistólica aguda do VD podem ser tratados com um inotrópico, terapia vasopressora e/ou reposição volêmica até que ocorra a revascularização e a recuperação do VD. (Ver ["Infarto do miocárdio do ventrículo direito"](#), seção sobre ["Medicamentos inotrópicos"](#) .)

Para pacientes com insuficiência cardíaca direita aguda com fração de ejeção reduzida (ICFER), vasodilatadores sistêmicos intravenosos podem ajudar a melhorar o fluxo anterógrado [31,32]. O uso de terapia vasodilatadora pulmonar para pacientes selecionados com hipertensão pulmonar (HP) é discutido em outra seção deste tópico. (Veja ["Manejo da insuficiência cardíaca refratária com fração de ejeção reduzida"](#), seção sobre 'Papel dos vasodilatadores intravenosos' e 'Para insuficiência cardíaca direita crônica' acima.)

Para pacientes com insuficiência cardíaca direita isolada, o papel da terapia [com digoxina](#) não foi estabelecido, visto que as evidências nesse contexto são escassas [1,4]. Uma revisão sistemática incluiu quatro pequenos ensaios clínicos randomizados com um total de

76 pacientes com insuficiência cardíaca direita devido a cor pulmonale [33]. A revisão não encontrou associação entre a terapia com digoxina e a melhora na classe funcional da New York Heart Association (NYHA), na capacidade de exercício ou na fração de ejeção do ventrículo direito.

O suporte circulatório mecânico é indicado para pacientes com insuficiência cardíaca direita grave devido à disfunção sistólica do ventrículo esquerdo ou direito com insuficiência cardíaca refratária [5,34]. (Ver "[Tratamento da insuficiência cardíaca avançada com um dispositivo de suporte circulatório mecânico duradouro](#)", seção sobre 'Tipos de dispositivos para grupos de pacientes comuns' .)

Em alguns casos de insuficiência cardíaca refratária devido à disfunção do ventrículo esquerdo e/ou direito, é necessário o transplante cardíaco ou cardiopulmonar combinado. (Consulte a [seção "Indicações para transplante"](#), intitulada "[Transplante cardíaco em adultos: Indicações e contraindicações](#)" .)

Papel dos cuidados paliativos — Os cuidados paliativos primários de suporte são um componente importante do cuidado para pacientes com insuficiência cardíaca direita, visando o controle dos sintomas, os objetivos do tratamento, a tomada de decisões compartilhadas e a execução de diretivas antecipadas de vontade. Os cuidados paliativos secundários são indicados para pacientes com classe funcional IV da NYHA persistente, com comorbidades significativas ou fragilidade progressiva, que enfrentam a tomada de decisões sobre intervenções importantes (como suporte circulatório mecânico) ou cujas preferências priorizam a qualidade de vida. (Veja "[Cuidados paliativos para insuficiência cardíaca avançada](#)" .)

PROGNÓSTICO

Os desfechos são altamente variáveis para a insuficiência cardíaca direita (ICD) e dependem da etiologia subjacente. Em geral, a presença de ICD ou disfunção do ventrículo direito (VD) está entre os preditores mais fortes de desfechos adversos para pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada ou hipertensão pulmonar não relacionada à insuficiência cardíaca [9,10,12,35]. Mais detalhes sobre o prognóstico podem ser encontrados nos tópicos individuais para causas específicas de ICD.

LINKS PARA AS DIRETRIZES DA SOCIEDADE

Os links para diretrizes governamentais e de sociedades científicas de países e regiões selecionados ao redor do mundo são fornecidos separadamente. (Consulte "[Links para](#)

RESUMO E RECOMENDAÇÕES

- **Avaliação da causa da insuficiência cardíaca direita** – O processo de avaliação da causa da insuficiência cardíaca direita (ICD) se sobrepõe ao processo de diagnóstico da ICD, começando com a avaliação das manifestações clínicas e exames diagnósticos ([tabela 3](#)). (Consulte '[Avaliação da causa da insuficiência cardíaca direita](#)' acima e '[Insuficiência cardíaca direita: Manifestações clínicas e diagnóstico](#)', seção sobre '[Manifestações clínicas](#)' .)
- **Insuficiência cardíaca direita aguda** – As causas de IC direita aguda incluem causas de dispneia aguda e hipertensão pulmonar (HP; como embolia pulmonar e síndrome da angústia respiratória aguda), causas de disfunção primária do ventrículo direito (VD) (como infarto agudo do miocárdio do VD [IAMVD] e miocardite), distúrbios associados ao aumento do retorno venoso (como sepse e IC direita após implante de dispositivo de assistência ventricular esquerda) e tamponamento cardíaco. (Veja '[Insuficiência cardíaca direita aguda](#)' acima.)
- **Insuficiência cardíaca direita crônica** – As causas da IC direita crônica incluem causas de hipertensão pulmonar crônica (incluindo hipertensão pulmonar devido a doença cardíaca esquerda), vários tipos de cardiopatia congênita que causam sobrecarga de volume ou pressão no ventrículo direito ou disfunção do ventrículo direito, doença valvar do lado direito, cardiomiopatias e pericardite constritiva. (Veja '[Insuficiência cardíaca direita crônica](#)' acima.)
- **Gerenciamento**
 - **Manejo geral** – O manejo geral da insuficiência cardíaca direita inclui a manutenção do fornecimento de oxigênio aos tecidos, o monitoramento e a otimização do volume sanguíneo, o suporte hemodinâmico, o controle de arritmias e a restrição de atividades. (Veja '[Manejo geral](#)' acima.)
 - **Terapias específicas** – Certas causas de insuficiência cardíaca direita são tratadas com terapias específicas apropriadas. Exemplos incluem reperfusão miocárdica para pacientes com infarto do miocárdio do ventrículo direito e pericardiectomia para pacientes com pericardite constritiva em estágio avançado. (Veja '[Terapia específica](#)' acima.)
 - **Manejo da insuficiência cardíaca direita refratária** – O manejo da insuficiência cardíaca direita refratária inclui o controle da sobrecarga de volume refratária (com terapia diurética otimizada e, se não for bem-sucedida, com hemofiltração), o controle do baixo débito cardíaco (as opções incluem inotrópicos intravenosos, suporte mecânico e,

em alguns casos, transplante cardíaco ou cardiopulmonar) e cuidados paliativos. (Veja ['Manejo da insuficiência cardíaca refratária'](#) acima.)

O uso do UpToDate está sujeito aos [Termos de Uso](#) .

Tópico 127128 Versão 15.0

Tabela 1: Etiologia da síndrome do desconforto respiratório agudo

Etiologia	Características clínicas	Testes de diagnóstico
Sepse	Febre, hipotensão, leucocitose, acidose láctica, foco infeccioso	Contexto clínico apropriado e culturas positivas
Pneumonite por aspiração	Presença ou risco de aspiração de alimentos, macrófagos carregados de lipídios, eritema das vias aéreas na broncoscopia.	Diagnóstico presuntivo com culturas negativas
Pneumonia infecciosa (incluindo micobacteriana, viral, fúngica e parasitária)	Tosse produtiva, dor pleurítica, febre, leucocitose, consolidação lobar ou infiltrados bilaterais em um paciente imunossuprimido.	Contexto clínico apropriado e culturas respiratórias positivas.
Traumatismo grave e/ou múltiplas fraturas	Histórico de trauma ou fraturas na última semana	O diagnóstico é evidente.
Contusão pulmonar	Histórico de trauma torácico (contuso ou penetrante), dor no peito	Diagnóstico presuntivo no contexto clínico correto, culturas negativas.
Queimaduras e inalação de fumaça	Exposição ao fogo ou fumaça, tosse, dispneia, CIVD (Coagulação Intravascular Disseminada), partículas em suspensão na broncoscopia, queimaduras superficiais.	Diagnóstico presuntivo no contexto clínico correto, culturas negativas.
Lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão e transfusões maciças	Histórico de transfusão, dispneia durante ou logo após a transfusão.	Diagnóstico de exclusão
TCTH ¶	Histórico do TCTH	Diagnóstico de exclusão
Pancreatite	Dor abdominal, vômitos, fatores de risco (ex.: cálculos biliares, álcool, infecção viral)	Níveis elevados de amilase e lipase, com ou sem alterações nos exames de imagem.
Lesões por inalação que não sejam causadas por fumaça (ex.: quase afogamento, gases)	Histórico de exposição por inalação (ex.: gás cloro)	Diagnóstico de exclusão
Cirurgia torácica (por exemplo, pós-circulação extracorpórea) ou outra cirurgia de grande porte.	Histórico cirúrgico, ventilação intraoperatória, transfusão intraoperatória.	Diagnóstico de exclusão

Medicamentos (agentes quimioterápicos, amiodarona, radiação)	Histórico de uso de novos medicamentos ou exposição à radiação, linfocitose no lavado broncoalveolar, o lavado pode apresentar características sugestivas de toxicidade por amiodarona ("macrófagos espumosos"), mas é inespecífico.	Diagnóstico por exclusão, biópsia pulmonar ocasionalmente útil
--	--	--

A Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA) possui mais de 60 etiologias. Esta é uma lista resumida das causas mais comuns da SARA.

AEP: pneumonia eosinofílica aguda; SDRA: síndrome da angústia respiratória aguda; COP: pneumonia organizante criptogênica; DAD: dano alveolar difuso; CIVD: coagulação intravascular disseminada; TCTH: transplante de células-tronco hematopoiéticas.

O uso do termo SDRA para descrever condições como AEP ou COP é um tanto controverso. No entanto, alguns especialistas consideram essas condições um "subtipo" de SDRA, visto que se apresentam de forma semelhante à SDRA, embora a patologia dessas entidades seja diferente da DAD, que é a patologia clássica associada à SDRA. Da mesma forma, embora o edema pulmonar neurogênico atenda à definição de SDRA, pois causa hipoxemia e infiltrados bilaterais na ausência de edema pulmonar devido à insuficiência cardíaca, a patologia e o curso clínico provavelmente são diferentes. Similarmente, a embolia de gordura, ar e líquido amniótico pode mimetizar a SDRA, mas não se sabe ao certo se essas condições causam a SDRA.

¶ Muitos pacientes submetidos a TCTH podem desenvolver algum tipo de lesão pulmonar após o transplante, mas a distinção entre isso e a SDRA devido a complicações do TCTH (por exemplo, pneumonia) muitas vezes não é clara.

Tabela 2: Classificação clínica da hipertensão pulmonar

Grupo 1 – PAH
1.1 Idiopático
1.1.1 Pacientes que respondem a longo prazo aos BCCs
1.2 Hereditário *
1.3 Associado a drogas e toxinas *
1.4 Associado a:
1.4.1 CTD
1.4.2 Infecção pelo HIV
1.4.3 Hipertensão portal
1.4.4 Doença Cardíaca Congênita
1.4.5 Esquistossomose
Hipertensão arterial pulmonar (HAP) 1.5 com características de envolvimento venoso/capilar (doença veno-oclusiva pulmonar/hipertensão capilar pulmonar).
1.6 pH persistente do recém-nascido
Grupo 2 – Hipertensão pulmonar associada à doença cardíaca esquerda
2.1 Insuficiência cardíaca:
2.1.1 Com fração de ejeção preservada
2.1.2 Com fração de ejeção reduzida ou levemente reduzida
2.1.3 Cardiomiopatias com etiologias específicas ¶
2.2 Doença cardíaca valvular:
2.2.1 Doença da válvula aórtica
2.2.2 Doença da válvula mitral
2.2.3 Doença valvar mista
2.3 Condições cardiovasculares congênicas/adquiridas que levam à hipertensão pulmonar pós-capilar
Grupo 3 – Hipertensão pulmonar associada a doenças pulmonares e/ou hipóxia
3.1 DPOC e/ou enfisema
3.2 Doença pulmonar intersticial
3.3 Fibrose pulmonar e enfisema combinados
3.4 Outras doenças parenquimatosas do pulmão Δ
3.5 Doenças restritivas não parenquimatosas:

3.5.1 Síndromes de hipoventilação
3.5.2 Pneumonectomia
3.6 Hipóxia sem doença pulmonar (ex.: altitude elevada)
3.7 Doenças pulmonares do desenvolvimento
Grupo 4 – Hipertensão pulmonar associada a obstruções da artéria pulmonar
4.1 Hipertensão pulmonar tromboembólica crônica
4.2 Outras obstruções da artéria pulmonar [◇]
Grupo 5 – Hipertensão Pulmonar com mecanismos pouco claros e/ou multifatoriais
5.1 Distúrbios hematológicos [§]
5.2 Doenças sistêmicas: sarcoidose, histiocitose pulmonar de células de Langerhans e neurofibromatose tipo 1
5.3 Distúrbios metabólicos [¥]
5.4 Insuficiência renal crônica com ou sem hemodiálise
5.5 Microangiopatia trombótica tumoral pulmonar
5.6 Mediastinite fibrosante
5.7 Doença coronariana complexa

BCCs: bloqueadores dos canais de cálcio; DCC: cardiopatia congênita; DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; DTC: doença do tecido conjuntivo; HIV: vírus da imunodeficiência humana; HAP: hipertensão arterial pulmonar; HCP: hemangiomatose capilar pulmonar; DOVP: doença veno-oclusiva pulmonar.

* Pacientes com HAP hereditária ou HAP associada a medicamentos e toxinas podem apresentar resposta prolongada aos BCCs.

Doenças hipertróficas, amiloidóticas, de Fabry e de Chagas.

Δ Doenças pulmonares parenquimatosas não incluídas no grupo 5.

◇ Outras causas de obstrução da artéria pulmonar incluem sarcomas (de alto ou médio grau ou angiossarcoma), outros tumores malignos (por exemplo, carcinoma renal, carcinoma uterino, tumores de células germinativas do testículo), tumores não malignos (por exemplo, leiomioma uterino), arterite sem doença do tecido conjuntivo, estenoses arteriais pulmonares congênitas e hidatidose.

§ Incluindo anemia hemolítica crônica hereditária e adquirida e distúrbios mieloproliferativos crônicos. Incluindo doenças de armazenamento de glicogênio e doença de Gaucher.

Reproduzido com permissão da ERS 2024. Kovacs G, Bartolome S, Denton CP, et al. Definição, classificação e diagnóstico da hipertensão pulmonar. Eur Respir J 2024; 64: 2401324 [DOI: 10.1183/13993003.01324-2024].

Tabela 3: Disfunção e insuficiência do ventrículo direito

Anormalidades estruturais e funcionais do lado direito detectadas por ecocardiografia.	
Presença de disfunção sistólica do ventrículo direito	
▪ TAPSE	<17 mm
▪ RV FAC	<35%
▪ RV S'	<9,5 cm/s
▪ RV FWLS	>-20% (<20 em magnitude com sinal negativo)
▪ RIMP (Doppler pulsado)	>0,43 (Doppler pulsado) ou >0,54 (Doppler tecidual)
▪ Fração de ejeção do VD em 3D	<45%
Sinais de sobrecarga de pressão/volume no lado direito	
▪ Regurgitação tricúspide	
▪ Diâmetro diastólico final basal do VD	>41 mm
▪ RVEDD/LVEDD	>1,0
▪ Desvio septal ou ventrículo esquerdo em forma de D na sístole e/ou diástole	
▪ espessura da parede do RV	>5 mm
▪ Diâmetro da veia cava inferior	>21 mm
▪ Colapsibilidade da veia cava inferior	<50%
▪ velocidade sistólica máxima da regurgitação tricúspide	>2,8 m/s
▪ Área sistólica final do átrio direito	>18 cm ²
Evidências clínicas de insuficiência cardíaca direita	
▪ Evidências de anormalidades estruturais e/ou funcionais do lado direito (ver acima), em combinação com:	
• Sintomas, por exemplo:	
◦ dispneia de esforço	
◦ Fadiga	
◦ Tontura	

◦ Inchaço no tornozelo
◦ Plenitude epigástrica
◦ desconforto na parte superior direita do abdômen
• Sinais, por exemplo:
◦ Distensão venosa jugular
◦ Edema periférico
◦ Hepatomegalia
◦ Ascite
◦ Terceiro som cardíaco

Valores de corte ecocardiográficos adaptados das diretrizes da ASE/ESC.

TAPSE: excursão sistólica do plano anular tricúspide; VD: ventrículo direito; FAC: variação fracional da área; VD S': velocidade sistólica do anel lateral da valva tricúspide; FWLS: deformação longitudinal da parede livre; RIMP: índice de desempenho miocárdico do ventrículo direito; 3D: tridimensional; DVDDD: diâmetro diastólico final do ventrículo direito; DVEDD: diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo; VE: ventrículo esquerdo; ASE: Sociedade Americana de Ecocardiografia; ESC: Sociedade Europeia de Cardiologia.

De: Gorter TM, van Veldhuisen DJ, Bauersachs J, et al. Disfunção e insuficiência do ventrículo direito na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada: mecanismos e tratamento. Declaração de posição em nome da Associação de Insuficiência Cardíaca da Sociedade Europeia de Cardiologia. Eur J Heart Fail 2018; 20:16.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ehf.1029> . Copyright © 2018 John Wiley & Sons Ltd. Reproduzido com permissão da John Wiley & Sons Inc. Esta imagem foi fornecida ou pertence à Wiley. É necessária permissão adicional antes de poder ser baixada para PowerPoint, impressa, compartilhada ou enviada por e-mail. Entre em contato com o departamento de permissões da Wiley por e-mail: permissions@wiley.com ou use o serviço RightsLink clicando no link "Solicitar Permissão" que acompanha este artigo na Wiley Online Library (<https://onlinelibrary.wiley.com/>).

